

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

Sistema de gestion para un taller de reparacion de equipos TI

P R E S E N T A:

AUTOR(es):
Ávila Vargas Angel Francisco
Delgado Villagarcia Ana Lucia
Fernández González José Emilio

TEXCOCO, EDO. MÉX. ENERO 2025

Resumen

El presente proyecto de investigación aplicada describe el análisis, diseño e implementación de un sistema de información web para la gestión integral de un taller dedicado al soporte técnico y la reparación de equipos de Tecnologías de la Información (TI). Tradicionalmente, muchos de estos establecimientos han desarrollado sus actividades mediante procesos administrativos manuales y poco integrados, utilizando registros en papel o herramientas ofimáticas independientes. Esta forma de trabajo puede generar diversos problemas que afectan la calidad del servicio, como la omisión de información durante la recepción de los dispositivos, la falta de registros sobre sus condiciones físicas y accesorios, la elaboración de diagnósticos y cotizaciones sin un control adecuado de sus modificaciones y vigencia, así como dificultades en la administración del inventario de refacciones. También existe un riesgo financiero cuando se realizan reparaciones sin solicitar un anticipo previamente establecido. A estas situaciones se suma la falta de información oportuna para los clientes sobre el estado de sus equipos y la ausencia de registros que permitan identificar y consultar las actividades realizadas por el personal del taller.

Ante esta problemática, y tomando como referencia los principios de gestión de calidad establecidos en la norma ISO 9001:2015, así como investigaciones relacionadas con la automatización de los procesos de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos, el propósito de este proyecto es centralizar, automatizar y mantener un registro de las diferentes etapas del servicio técnico. El objetivo general consiste en desarrollar un sistema web para el control y la administración de un taller de reparación de equipos de TI, mediante el uso del framework Laravel (PHP 8+) y el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC). La solución busca facilitar el seguimiento de las órdenes de trabajo, la administración del inventario y la comunicación con los clientes. Para lograrlo, se analizaron los requerimientos operativos y las reglas de negocio del taller, se diseñaron la arquitectura del software y el modelo relacional de la base de datos, y se implementó un panel de control interactivo que permite consultar el estado de las reparaciones.

El sistema incorpora un esquema de seguridad basado en el Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), organizado en cinco perfiles: Administrador, Recepción, Técnico, Almacén y Cliente. Asimismo, integra módulos para la recepción formal de computadoras, impresoras y periféricos, mediante la generación automática de folios únicos, el registro de accesorios y el almacenamiento de evidencias fotográficas; la elaboración de diagnósticos técnicos y cotizaciones con control de versiones y vigencia; y la gestión de aprobaciones o rechazos por parte del cliente antes de iniciar cualquier reparación. También contempla el control de inventario y la reserva de refacciones asociadas a órdenes de servicio autorizadas, así como el

registro de préstamos de herramientas. En el ámbito financiero, permite administrar los pagos mediante un anticipo obligatorio del 50 %, registrar liquidaciones y aplicar descuentos por lealtad. Además, incorpora procedimientos de control de calidad mediante pruebas técnicas antes de la entrega, la emisión de garantías vinculadas a las órdenes originales y el registro de las actividades realizadas por los usuarios mediante una bitácora de auditoría.

Con la implementación de esta plataforma se busca mejorar la productividad y la rentabilidad del taller, reducir las pérdidas ocasionadas por el extravío de equipos o materiales y disminuir los tiempos de reparación. De igual manera, se pretende fortalecer la confianza de los clientes mediante una plataforma web que les permita consultar el avance de sus servicios de manera transparente y acceder a la información correspondiente desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Palabras clave: Gestión de órdenes de servicio, Mantenimiento de equipos TI, Laravel, Trazabilidad operativa, Control de inventario, Garantías técnicas, Control de acceso basado en roles (RBAC).

Abstract

This applied research project describes the analysis, design, and implementation of a web-based information system for the comprehensive management of a workshop dedicated to technical support and the repair of Information Technology (IT) equipment. Traditionally, many of these establishments have conducted their administrative operations through manual and fragmented processes, relying on paper records or disconnected office tools. This working approach leads to various operational issues that compromise service quality, such as omissions during device reception, a lack of records regarding physical conditions and included accessories, the preparation of diagnostics and quotes without adequate control over modifications and expiration dates, as well as difficulties in spare parts inventory management. Furthermore, financial vulnerability arises when repairs are initiated without a mandatory upfront deposit. Compounding these challenges is the lack of timely updates for customers regarding the status of their devices, along with the absence of audit logs that allow the identification and review of actions taken by workshop personnel.

In response to this problem, and drawing upon the quality management principles established in the ISO 9001:2015 standard as well as scientific literature regarding the automation of maintenance and repair processes for electronic equipment, the purpose of this project is to centralize, automate, and preserve a traceable record of each stage of technical service. The general objective is to develop a web system for controlling and administering an IT equipment repair workshop, utilizing the Laravel framework (PHP 8+) and the Model-View-Controller (MVC) architectural pattern. This solution aims to optimize work order tracking, inventory administration, and customer communication. To achieve this, operational requirements and workshop business rules were analyzed, the software architecture and relational database model were designed, and an interactive dashboard was implemented to monitor repair statuses in real time.

The system incorporates a security framework based on Role-Based Access Control (RBAC), structured into five distinct user profiles: Administrator, Reception, Technician, Warehouse, and Customer. Additionally, it integrates functional modules for the formal reception of computers, printers, and peripherals through the automatic generation of unique tracking numbers (folios), accessory logging, and photographic evidence storage; technical diagnostics and quote formulation with version control and validity periods; and customer approval or rejection workflows prior to starting any physical repair. The platform also encompasses inventory management with dedicated spare parts reservation linked to authorized service orders, alongside the registration of internal tool loans. In the financial domain, it manages payments by enforcing a mandatory 50 % deposit, records final settlements, and

applies loyalty discounts. Furthermore, it embeds quality control procedures through technical testing prior to delivery, technical warranty issuance linked directly to original service orders, and comprehensive tracking of user activities through an immutable audit trail.

With the implementation of this platform, the workshop aims to enhance productivity and profitability, prevent financial and material losses caused by misplaced devices or components, and reduce repair turnaround times. Likewise, it seeks to strengthen customer trust by providing an accessible web platform that enables users to transparently monitor the progress of their services and review relevant technical documentation from any internet-connected device.

Keywords: Service order management, IT equipment maintenance, Laravel, Operational traceability, Inventory control, Technical warranties, Role-Based Access Control (RBAC).

Índice general

Resumen **III**

Abstract **V**

1. Marco de Referencia **1**

1.1. Antecedentes 2
1.2. Objetivo General 3
1.3. Objetivos Específicos 3
1.4. Alcance 4
1.5. Limitaciones 5
1.6. Problemática 6
1.7. Justificación 8

2. Marco Teórico **11**

2.1. Sistemas de información 11
2.1.1. Definición 12
2.1.2. Características y componentes 12
2.1.3. Importancia 13
2.2. Sistemas de gestión 13
2.2.1. Concepto 13
2.2.2. Características y automatización de procesos 14
2.2.3. Beneficios 14
2.3. Gestión de talleres de reparación de equipos TI 15
2.3.1. Concepto de taller de reparación 15
2.3.2. Recepción y registro de equipos 15
2.3.3. Diagnóstico y reparación 16
2.3.4. Órdenes de servicio 16
2.3.5. Control de inventario y refacciones 16

2.3.6. Seguimiento y entrega . . . 17
2.4. Desarrollo de aplicaciones web . . . 17
2.4.1. Aplicación web . . . 18
2.4.2. Arquitectura cliente-servidor . . . 18
2.4.3. Frontend y backend . . . 18
2.4.4. Funcionamiento de una aplicación web . . . 19
2.4.5. Diseño responsivo y accesibilidad . . . 19
2.5. Arquitectura de software . . . 20
2.5.1. Concepto . . . 20
2.5.2. Modelo vista controlador (MVC) . . . 20
2.5.3. Separación de responsabilidades . . . 21
2.5.4. Ventajas de MVC . . . 21
2.6. Tecnologías de desarrollo web . . . 22
2.6.1. HTML5 . . . 22
2.6.2. CSS3 . . . 22
2.6.3. JavaScript . . . 23
2.6.4. PHP . . . 23
2.6.5. Laravel . . . 23
2.6.6. Composer . . . 24
2.7. Bases de datos . . . 24
2.7.1. Concepto . . . 25
2.7.2. Bases de datos relacionales . . . 25
2.7.3. Modelo entidad-relación . . . 25
2.7.4. Tablas, registros, campos y relaciones . . . 26
2.7.5. Claves primarias y foráneas . . . 26
2.7.6. MariaDB . . . 27
2.7.7. Operaciones CRUD . . . 27
2.8. Seguridad en aplicaciones web . . . 27
2.8.1. Seguridad informática . . . 28
2.8.2. Autenticación y autorización . . . 28
2.8.3. Roles y permisos . . . 29
2.8.4. Protección de contraseñas . . . 29
2.8.5. Validación de datos . . . 29
2.8.6. Protección de rutas y sesiones . . . 30
2.8.7. Copias de seguridad . . . 30
2.9. Gestión de usuarios y control de acceso . . . 31

2.9.1. Usuarios y perfiles 31
2.9.2. Control de acceso basado en roles 31
2.9.3. Permisos según responsabilidades 32
2.9.4. Registro de actividades y auditoría 33
2.10. Herramientas de desarrollo y control de versiones 34
2.10.1. Git 34
2.10.2. GitHub 34
2.10.3. Control de versiones 35
2.10.4. Repositorios y trabajo colaborativo 35
2.11. Contenedores y despliegue 35
2.11.1. Virtualización y contenedores 36
2.11.2. Docker 36
2.11.3. Servidores web y alojamiento 37
2.11.4. Despliegue de aplicaciones web 37
2.11.5. Alojamiento en la nube 37
2.11.6. Hostinger 38
2.12. Herramientas de documentación 38
2.12.1. LaTeX 38
2.12.2. Overleaf 39

3. Desarrollo **40**

4. Resultados **41**

Índice de figuras

Índice de tablas

2.1. Matriz de permisos según responsabilidades del personal y clientes. 33

Capítulo 1

Marco de Referencia

En el panorama actual de la sociedad de la información y el conocimiento, las Tecnologías de la Información (TI) constituyen un pilar indispensable para el desarrollo de actividades cotidianas, educativas y productivas. El uso generalizado de equipos de cómputo —tales como computadoras de escritorio, computadoras portátiles, impresoras y diversos dispositivos periféricos— demanda servicios especializados de mantenimiento preventivo, diagnóstico y reparación técnica para asegurar su funcionamiento continuo y prolongar su vida útil. En este contexto, los talleres de soporte técnico representan unidades de servicio estratégicas cuya eficiencia, organización y confiabilidad resultan determinantes para la continuidad de las actividades de personas y organizaciones.

No obstante, una proporción considerable de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) dedicadas a la reparación y mantenimiento de equipos opera mediante métodos administrativos tradicionales, basados en registros manuales en libretas, formatos impresos en papel o herramientas ofimáticas independientes. Esta gestión fragmentada dificulta el control centralizado de las operaciones, la consulta ágil de los registros y el seguimiento oportuno de cada servicio. Como resultado, suelen presentarse problemas recurrentes como la pérdida de datos, la falta de control en las refacciones, retrasos en los tiempos de entrega y deficiencias en la comunicación con los clientes, lo que debilita la confianza en el servicio recibido.

Frente a esta situación, la ingeniería de software y el desarrollo de aplicaciones web proporcionan alternativas sólidas para transformar la administración de los talleres de soporte técnico. La implementación de un sistema de información moderno permite estructurar flujos de trabajo claros, centralizar la información operativa, gestionar eficientemente los recursos disponibles y garantizar la trazabilidad de cada servicio en tiempo real. Esto facilita que cada usuario acceda únicamente a las funciones correspondientes a su perfil y permite ofrecer a los clientes un seguimiento transparente sobre el estado de sus equipos.

Con base en lo anterior, el presente proyecto plantea el desarrollo de un sistema web integral para la gestión de un taller de reparación de equipos de TI, fundamentado en el framework Laravel (PHP 8+) y el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC). En este primer capítulo se exponen los fundamentos referenciales de la investigación: se analizan los antecedentes académicos y tecnológicos que sustentan la propuesta, se formulan el objetivo general y los objetivos específicos, se delimitan el alcance funcional y las limitaciones operativas, y se detallan la problemática identificada y la justificación formal del desarrollo del sistema.

1.1. Antecedentes

La administración de servicios de soporte y mantenimiento técnico de dispositivos computacionales ha sido analizada en diversas investigaciones académicas dentro del área de las tecnologías de la información. El estudio de estos trabajos previos permite identificar los problemas más comunes en este tipo de organizaciones y las soluciones tecnológicas que han demostrado ser efectivas para mejorar el control operativo, la calidad del servicio y la comunicación con los usuarios.

En primer lugar, Zurita Caiza [1], en su investigación realizada en la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, analizó la problemática derivada de la gestión empírica en microempresas del sector técnico mediante el diseño e implementación de un sistema de gestión para el taller "Electrónica Zurita". El autor documentó que la dependencia de métodos manuales para registrar las órdenes de trabajo ocasiona la pérdida sistemática de información, la omisión de detalles esenciales durante la recepción física de los dispositivos y discrepancias constantes en la comunicación con los clientes. La investigación demostró que la digitalización y formalización de cada etapa de atención —desde el ingreso del equipo hasta su diagnóstico y entrega— reduce notablemente los tiempos de respuesta y fortalece la confiabilidad del servicio, confirmando la necesidad de dotar a los talleres de herramientas informáticas adaptadas a sus procesos diarios.

Por su parte, Ramírez Silva [2], en el Tecnológico Nacional de México (Instituto Tecnológico de Acapulco), investigó el desarrollo de plataformas web orientadas al seguimiento, control y supervisión del mantenimiento preventivo y correctivo de equipo e infraestructura de cómputo. Su aportación técnica destaca las ventajas de las arquitecturas cliente-servidor basadas en tecnologías web, las cuales permiten registrar información técnica de forma organizada, generar folios únicos para el seguimiento de cada servicio, documentar incidencias de manera estructurada y emitir reportes operativos consolidados en tiempo real. Este trabajo aporta una base metodológica valiosa para el diseño de bitácoras de servicio y la coordinación

entre el personal técnico y los responsables de la administración.

Asimismo, Vargas Muñoz [3], en su investigación de posgrado presentada en el Tecnológico Nacional de México (Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli), diseñó un sistema automatizado de gestión de calidad sustentado en los principios de la norma internacional ISO 9001:2015. El autor subraya que la calidad en la prestación de servicios tecnológicos no depende únicamente de la habilidad técnica del personal al momento de reparar un equipo, sino también de la estandarización documental, el control riguroso de versiones en cotizaciones y acuerdos, la inmutabilidad de los registros de trazabilidad y el tratamiento formal de las no conformidades. En el entorno de un taller de TI, estas no conformidades se manifiestan en fallas no previstas durante la reparación, piezas defectuosas o el reingreso de equipos por garantías.

A partir del análisis de estos antecedentes, el presente proyecto se concibe como una solución integral desarrollada con el framework Laravel que integra y amplía los principios identificados en la literatura académica. La plataforma supera las limitaciones de las herramientas aisladas al articular, en un entorno seguro y accesible, la recepción de equipos con evidencias fotográficas, el diagnóstico técnico estructurado, la emisión de cotizaciones versionadas, la autorización formal del cliente, el control de inventario con reserva exclusiva de refacciones, el préstamo registrado de herramientas, la aplicación de anticipos obligatorios para proteger la viabilidad financiera, el control de calidad previo a la entrega, la gestión formal de garantías y una bitácora de auditoría para el registro de operaciones críticas.

1.2. Objetivo General

Desarrollar un sistema web para el control y la administración de un taller de reparación de equipos de Tecnologías de la Información (TI), mediante el uso del framework Laravel (PHP 8+) y el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC), con la finalidad de optimizar el seguimiento de las órdenes de trabajo, la gestión del inventario y la comunicación con los clientes.

1.3. Objetivos Específicos

1. Analizar los requerimientos operativos y las reglas de negocio del taller de reparación de equipos de TI mediante entrevistas e instrumentos de recolección de datos, identificando los flujos de trabajo clave para la estructuración funcional del sistema.

2. Diseñar la arquitectura de software bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)

y el modelo relacional de la base de datos, garantizando la consistencia, integridad y escalabilidad de la información técnica y administrativa.

3. Implementar los módulos funcionales del sistema y un panel de control interactivo que permita la trazabilidad operativa y el seguimiento en tiempo real del estado de cada reparación, facilitando la consulta de información tanto para el personal del taller como para los clientes.

1.4. Alcance

El proyecto comprende el análisis, diseño y desarrollo de un sistema de información web destinado a organizar las actividades administrativas y operativas de un taller de reparación de equipos TI. La plataforma se estructura mediante perfiles de acceso y módulos relacionados entre sí, de manera que la información generada durante la atención de un servicio pueda consultarse y actualizarse de acuerdo con las responsabilidades de cada usuario.

- **Sitio público e información general.** Se contempla una sección pública con información del taller, los servicios que ofrece, horarios, ubicación, medios de contacto y políticas aplicables.
- **Cuentas de clientes y verificación de datos.** Los clientes podrán crear una cuenta y proporcionar sus datos de contacto. El registro de un dispositivo en el taller estará sujeto a la verificación de la información por parte del personal de Recepción. De esta manera, el alta de una cuenta de cliente no sustituye el proceso de revisión que se realiza al momento de recibir el equipo.
- **Recepción y registro de dispositivos.** Recepción podrá registrar los equipos que ingresen al taller y asociarlos con el cliente correspondiente. El registro incluirá datos de identificación, como tipo de equipo, marca, modelo y número de serie cuando se encuentre disponible, además de las especificaciones técnicas y los componentes que contiene. También podrá documentarse la condición física del dispositivo y los accesorios que el cliente entregue junto con él.
- **Órdenes de servicio y prioridad.** Cada dispositivo recibido podrá vincularse con una orden de servicio que concentre la información del problema reportado, las observaciones, el diagnóstico, el estado del trabajo y las actividades relacionadas. Las órdenes contarán con un nivel de prioridad para apoyar la organización de la atención. Los criterios y valores específicos de dicha prioridad deberán corresponder a las reglas que defina el taller.

- **Asignación y seguimiento técnico.** El sistema permitirá asignar órdenes a los técnicos y conservar la relación entre cada técnico y las órdenes que tenga a su cargo. Un técnico podrá atender más de una orden; por ello, la asignación no se limitará a una única orden por persona. El personal técnico podrá registrar diagnósticos, avances, observaciones y necesidades detectadas durante la reparación.

- **Gestión de almacén, proveedores y pedidos.** El perfil de Almacén administrará la información de proveedores, registrará pedidos de materiales y dará seguimiento al abastecimiento del stock. También podrá mantener el control de las existencias y de los movimientos de entrada y salida de refacciones y herramientas, de acuerdo con las funciones que se implementen en el sistema.

- **Solicitudes de refacciones y herramientas.** Cuando durante el diagnóstico o la reparación se determine que hace falta una refacción adicional o una herramienta, el técnico podrá registrar esa necesidad para que Almacén la revise y gestione. La solicitud permitirá relacionar el recurso requerido con la orden de servicio correspondiente.

- **Administración y control de acceso.** El Administrador gestionará las cuentas internas y la configuración general de los usuarios y permisos. El sistema distinguirá cinco perfiles: Administrador, Recepción, Técnico, Almacén y Cliente. Cada perfil tendrá acceso a las operaciones que correspondan a sus actividades.

- **Consulta y seguimiento para clientes.** El perfil de Cliente estará orientado a consultar la información y el avance de los servicios asociados a su cuenta, de acuerdo con los permisos y las funciones que se habiliten en la plataforma.

1.5. Limitaciones

El sistema se delimita a la gestión administrativa y al seguimiento de los procesos del taller. Por tanto, su funcionamiento depende de la información que registren los usuarios y de la disponibilidad de la infraestructura tecnológica utilizada. Las siguientes limitaciones permiten establecer qué actividades corresponden al sistema y cuáles requieren intervención del personal:

- **Diagnóstico técnico no automatizado.** El sistema permitirá registrar las pruebas, observaciones y conclusiones del técnico, pero no realizará por sí mismo un diagnóstico electrónico o físico del hardware. La identificación de fallas y la decisión sobre la reparación dependerán del conocimiento y la intervención del personal técnico.

- **Verificación presencial o administrativa de los datos.** Aunque el cliente podrá crear una cuenta y proporcionar su información, la validación de esos datos antes de registrar un dispositivo corresponderá a Recepción. El sistema apoyará el registro y la consulta, pero no sustituirá la comprobación que deba realizar el personal.
- **Prioridades sujetas a criterios del taller.** El nivel de prioridad permitirá organizar la atención de las órdenes; sin embargo, la definición de sus categorías, criterios y cambios dependerá de las políticas operativas establecidas por el taller. No se considera que el sistema determine automáticamente la prioridad mediante análisis inteligente.
- **Compras y relación con proveedores.** Almacén podrá administrar proveedores y registrar o dar seguimiento a pedidos y abastecimiento. La negociación comercial, la selección final del proveedor, la autorización de compras y la entrega física de los materiales dependerán de las personas responsables. No se presupone una integración automática con los sistemas externos de los proveedores.
- **Disponibilidad física de refacciones y herramientas.** El registro de existencias y solicitudes permitirá conocer las necesidades de recursos, pero el sistema no garantiza por sí mismo la disponibilidad física de los artículos. El inventario deberá mantenerse actualizado mediante el registro correcto de entradas, salidas y pedidos recibidos.
- **Dependencia de conectividad e infraestructura.** Al tratarse de una aplicación web, el acceso a sus funciones dependerá de la disponibilidad del servidor, de la base de datos y de la conexión de red utilizada por el taller y sus usuarios.
- **Alcance de las operaciones financieras y fiscales.** El alcance descrito en la documentación base no establece una integración con pasarelas bancarias ni la emisión de comprobantes fiscales digitales. En caso de requerirse, estas funciones deberán definirse como ampliaciones independientes y sujetarse a los requisitos correspondientes.

1.6. Problemática

En la actualidad, los talleres dedicados al soporte técnico y la reparación de equipos de cómputo y Tecnologías de la Información desempeñan un papel clave en el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de usuarios particulares y empresas. No obstante, a pesar de operar dentro del sector tecnológico, una proporción representativa de estos establecimientos gestiona sus actividades cotidianas mediante métodos tradicionales y empíricos, apoyándose en anotaciones manuales en libretas, formatos impresos en papel, hojas de cálculo independientes y canales informales de mensajería instantánea. Esta falta de una herramienta

digital integrada propicia problemas organizativos que disminuyen la eficiencia del trabajo, comprometen la estabilidad financiera del taller y generan desconfianza en los clientes.

Uno de los principales problemas se presenta durante la recepción física de los equipos. Al ingresar un dispositivo al taller, la captura de datos suele llevarse a cabo con prisa y de manera incompleta. Con frecuencia se omiten detalles relevantes como el número de serie, las marcas o daños físicos preexistentes (como fisuras, rayones o golpes) y la lista precisa de accesorios entregados junto con el equipo (como eliminadores de corriente, cables o fundas). La ausencia de un registro formal y de fotografías que evidencien el estado inicial del dispositivo al momento de la entrega genera discrepancias y reclamos al finalizar el servicio, ya que el personal no cuenta con elementos objetivos para verificar si un daño o extravío ocurrió antes o después del ingreso del equipo al taller.

En la etapa de diagnóstico técnico y cotización, la falta de procedimientos estandarizados genera inconsistencias significativas. En muchos casos, los presupuestos se comunican de forma verbal o mediante mensajes informales que carecen de fecha de vigencia, detalle de la mano de obra o especificación de las piezas requeridas. Cuando durante la intervención técnica se descubren fallas adicionales o se necesita cambiar componentes no previstos, suele ocurrir que el técnico efectúa la reparación sin una autorización previa y documentada del cliente. Esta práctica origina desacuerdos al momento del cobro final, puesto que el cliente desconoce los costos adicionales o considera que el precio se modificó de manera arbitraria, lo que puede resultar en inconformidades, servicios no pagados o pérdidas económicas para el taller. Además, la ausencia de un control de versiones en las cotizaciones impide consultar los acuerdos económicos acordados previamente y las modificaciones realizadas.

El control del almacén y los suministros representa otra área con importantes deficiencias. En la mayoría de los talleres tradicionales, el inventario de refacciones (como módulos de memoria RAM, unidades de almacenamiento, fuentes de alimentación, pantallas o circuitos integrados) no cuenta con un sistema de reserva formal. Es habitual que una refacción apartada informalmente para una reparación sea empleada por otro técnico en un trabajo distinto, lo que genera desabasto inesperado, pausas en las reparaciones e incumplimiento en las fechas de entrega prometidas al cliente. Asimismo, el préstamo de herramientas e instrumentos de trabajo (como estaciones de soldadura, multímetros o programadores) se realiza sin un registro de custodia, ocasionando pérdidas frecuentes y demoras por no localizar el equipo necesario.

En el aspecto financiero y de cobranza, la gestión informal ocasiona pérdidas económicas considerables. Al no contar con una política sistemática que condicione el inicio de los trabajos al cobro de un anticipo obligatorio (como el 50 % del presupuesto autorizado), el taller asume por completo el riesgo de comprar refacciones e invertir tiempo de mano de

obra especializada. En los casos en que los clientes abandonan los equipos terminados por falta de pago o desinterés, el establecimiento absorbe costos que no puede recuperar. A esto se añade la falta de mecanismos organizados para calcular saldos pendientes, emitir comprobantes foliados de pago y premiar la preferencia de clientes frecuentes mediante políticas de descuento claras y controladas.

Respecto a la comunicación con el cliente, el esquema convencional suele caracterizarse por una marcada falta de transparencia. El cliente desconoce en qué etapa se encuentra su equipo, por lo que necesita realizar llamadas telefónicas constantes o acudir en persona al taller, lo que interrumpe las actividades del personal técnico y congestiona el área de recepción. Esta falta de visibilidad genera una sensación de incertidumbre y desconfianza, la cual se acentúa cuando el equipo es entregado sin pruebas documentadas de control de calidad o cuando, ante una falla posterior, el taller no dispone de registros históricos para validar las condiciones y la vigencia de la garantía técnica ofrecida.

Finalmente, en el nivel administrativo y de supervisión, la dispersión de la información dificulta la evaluación del desempeño y la toma de decisiones informadas. La ausencia de una bitácora de auditoría y la falta de permisos de usuario diferenciados impiden identificar con certeza quién realizó una modificación, quién autorizó un descuento, cuándo cambió el precio de una cotización o cómo se movieron los insumos en el almacén. En conjunto, esta falta de organización operativa no solo incrementa los costos y reduce la productividad interna, sino que limita la capacidad del taller para crecer, modernizarse y ofrecer un servicio profesional y competitivo en el mercado.

1.7. Justificación

El desarrollo e implementación del *Sistema de gestión para taller de reparación de equipos TI* se justifica desde diversas dimensiones: tecnológica, operativa, metodológica, económica y social, al constituir una solución estructurada que resuelve de manera directa las problemáticas identificadas en los talleres de soporte técnico.

Desde la dimensión tecnológica y de arquitectura de software, el proyecto se fundamenta en el uso del framework Laravel (PHP 8+) junto con un sistema gestor de bases de datos relacional. Laravel implementa el patrón de diseño arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC), el cual promueve una clara separación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el acceso a los datos, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad modular y la futura incorporación de nuevos servicios. Asimismo, el framework cuenta con mecanismos integrados de seguridad para proteger la plataforma contra vulnerabilidades habituales en aplicaciones web, tales como ataques de falsificación de peticiones en sitios cruzados (CSRF), inyecciones

de lenguaje de consulta estructurado (SQL) y secuencias de comandos en sitios cruzados (XSS), además de ofrecer cifrado y hash seguro de contraseñas y un manejo robusto de sesiones. La implementación del Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) garantiza que cada uno de los cinco perfiles definidos (Administrador, Recepción, Técnico, Almacén y Cliente) disponga únicamente de los permisos necesarios para realizar sus tareas, salvaguardando la confidencialidad y la integridad de la información.

Desde la dimensión operativa y de estandarización de procesos, el sistema transforma la dinámica diaria del taller al sustituir la improvisación por flujos de trabajo ordenados y automatizados. La recepción formal con asignación automática de folios y registro fotográfico elimina ambigüedades sobre las condiciones iniciales de los equipos, brindando certeza tanto al taller como al cliente. La formalización de diagnósticos técnicos y la emisión de cotizaciones versionadas con periodo de vigencia aportan claridad y respaldo a los acuerdos comerciales. Al establecer que ninguna reparación física inicie sin la previa aprobación de la cotización y el registro del anticipo correspondiente, se evitan malentendidos, cobros imprevistos y trabajos no autorizados.

En la dimensión metodológica y de aseguramiento de la calidad, el sistema adopta principios alineados con la norma internacional ISO 9001:2015, orientados a la estandarización de procesos, el control documental y la satisfacción del usuario. La inclusión de una bitácora de auditoría inmutable permite mantener un registro cronológico de las acciones realizadas en el sistema, documentando qué usuario ejecutó cada operación, en qué fecha y bajo qué circunstancia. Del mismo modo, la obligatoriedad de realizar pruebas técnicas de verificación antes de la entrega final y la emisión de pólizas de garantía foliadas vinculadas a la orden original aseguran un manejo profesional de las reparaciones y un control adecuado ante posibles reingresos o garantías.

En la dimensión económica y de sostenibilidad financiera, la solución contribuye a cuidar los recursos del negocio al reducir los factores de pérdida económica más frecuentes. La exigencia de un anticipo obligatorio del 50 % asegura el flujo de caja necesario para adquirir refacciones y costear el tiempo de trabajo, mitigando el impacto financiero derivado de equipos abandonados por los clientes. Además, el control de inventario mediante la reserva de refacciones y el seguimiento de existencias mínimas reduce las compras de emergencia a sobreprecio, evita la merma por extravío y elimina tiempos de espera innecesarios en el taller. Por otra parte, la aplicación de descuentos estandarizados por lealtad y antigüedad incentiva la permanencia de los clientes y favorece las relaciones comerciales a largo plazo.

Finalmente, en la dimensión social y de experiencia de usuario, el proyecto impulsa una atención basada en la claridad, la confianza y la formalidad en un sector donde los clientes suelen experimentar incertidumbre sobre el trato dado a sus equipos. La disponibilidad de

un portal web de autoservicio permite a los usuarios consultar el avance de su servicio en tiempo real desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, revisar diagnósticos, aprobar o rechazar presupuestos con conocimiento de causa y consultar sus comprobantes y pólizas de garantía de forma ágil y accesible.

En conclusión, el desarrollo del sistema propuesto no solo responde a las necesidades operativas de los talleres de soporte técnico de TI, sino que establece un modelo de trabajo ordenado, seguro y eficiente que aporta valor tanto al personal del taller como a los usuarios que confían en sus servicios.

Capítulo 2

Marco Teórico

El presente capítulo reúne los fundamentos conceptuales, metodológicos y tecnológicos que sustentan el análisis, diseño e implementación del sistema de gestión para un taller de reparación de equipos de Tecnologías de la Información (TI). En él se abordan los conceptos esenciales de los sistemas de información y de gestión organizacional, analizando los flujos operativos característicos de los servicios técnicos modernos y las ventajas de adoptar modelos de trabajo estructurados.

Asimismo, se examinan las tecnologías clave para el desarrollo de software web contemporáneo, abarcando la arquitectura cliente-servidor, el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC), los lenguajes de programación, el diseño de bases de datos relacionales, los principios de ciberseguridad, el control de acceso basado en roles y las herramientas de despliegue y documentación. Esta fundamentación teórica permite comprender con claridad las decisiones de ingeniería adoptadas para garantizar una solución eficiente, confiable y adaptada a las necesidades reales del personal y los clientes del taller.

2.1. Sistemas de información

Un sistema de información es un conjunto integrado y coordinado de elementos —personas, procedimientos, datos, recursos tecnológicos y mecanismos de comunicación— diseñado para recolectar, procesar, almacenar y distribuir información dentro de una organización. Su objetivo primordial no es simplemente acumular registros en un soporte digital, sino transformar los datos brutos en conocimiento útil y oportuno que apoye la operación diaria y fortalezca la toma de decisiones estratégicas [4, 5].

En las organizaciones contemporáneas, los sistemas de información representan una infraestructura indispensable para garantizar la continuidad operativa y la competitividad. En el contexto de un establecimiento de servicio técnico, la implementación de un sistema de este

tipo permite coordinar fluidamente las actividades entre el área de atención al público, los técnicos en laboratorio y los responsables del almacén, asegurando que todos los involucrados cuenten con datos actualizados y confiables sobre cada servicio realizado.

2.1.1. Definición

Desde una perspectiva formal y operativa, un sistema de información se define como una estructura sociotécnica que realiza de manera continua cuatro actividades fundamentales: entrada, procesamiento, almacenamiento y salida de datos, complementadas por un ciclo de retroalimentación. La entrada permite capturar los datos generados por las operaciones; el procesamiento organiza, transforma y aplica reglas de negocio sobre ellos; el almacenamiento conserva la información de forma persistente; y la salida presenta resultados comprensibles a través de reportes e interfaces de usuario [4, 5].

En la dinámica cotidiana de un taller de tecnologías de la información, este ciclo se manifiesta cuando se registra un cliente y su equipo defectuoso (entrada), se calculan los tiempos de atención y se asigna el trabajo al personal disponible (procesamiento), se guardan los diagnósticos y folios en la base de datos (almacenamiento), y se emiten órdenes de trabajo o consultas de estado en pantalla (salida). La retroalimentación permite al personal directivo evaluar la eficiencia del servicio y efectuar correcciones operativas de manera oportuna.

2.1.2. Características y componentes

Los sistemas de información modernos se caracterizan por su capacidad de integración, precisión en el cálculo, alta disponibilidad, consistencia en la información y flexibilidad para adaptarse a los cambios del entorno operativo. Estos atributos son el resultado de la interacción sinérgica entre sus componentes esenciales: las personas que operan e interactúan con la plataforma, las políticas y procedimientos que norman su uso, los datos que representan la realidad del negocio, el software que ejecuta la lógica y el hardware y redes que proveen el soporte computacional [4, 5].

La adecuada articulación de estos componentes previene la dispersión y duplicidad de registros que suelen ocurrir en esquemas manuales o desarticulados. Cuando la infraestructura tecnológica se complementa con procedimientos claros y personal capacitado, el sistema garantiza que los registros técnicos y administrativos se mantengan íntegros a lo largo del tiempo, facilitando la rendición de cuentas y la consulta inmediata de antecedentes de cualquier equipo atendido.

2.1.3. Importancia

La relevancia de los sistemas de información radica en su capacidad para centralizar el flujo de trabajo y proporcionar visibilidad integral sobre el estado de la organización. Al eliminar las barreras de comunicación entre áreas funcionales, el sistema reduce drásticamente los tiempos de búsqueda de datos, previene errores provocados por anotaciones ambiguas y permite que los responsables de la administración supervisen la productividad con base en indicadores reales y actualizados [4, 5].

Para un taller de reparación de equipos de cómputo, contar con un sistema de información marca la diferencia entre una atención caótica y un servicio profesional y transparente. Permite a los clientes conocer el estado exacto de sus dispositivos sin necesidad de realizar consultas repetitivas, brinda a los técnicos un expediente claro de cada falla reportada y concede a la recepción elementos objetivos para responder con certeza sobre tiempos de entrega y presupuestos acordados.

2.2. Sistemas de gestión

Un sistema de gestión es un conjunto formalizado de políticas, objetivos, procesos documentados y recursos que una empresa coordina para dirigir y controlar sus actividades hacia el cumplimiento de sus metas de calidad y desempeño. Este enfoque concibe a la organización no como un grupo de departamentos independientes, sino como una red articulada de procesos en la cual las salidas de una etapa constituyen los insumos de la siguiente, demandando una coordinación rigurosa [6].

Al adoptar un sistema de gestión, la empresa establece estándares uniformes de operación que reducen la variabilidad en los resultados y aseguran que los servicios se presten de manera predecible y satisfactoria. En el ámbito del soporte técnico, esto se traduce en la estandarización de las revisiones iniciales, la formalización de diagnósticos técnicos, el control riguroso de garantías y el establecimiento de canales formales de comunicación con los usuarios.

2.2.1. Concepto

El concepto de sistema de gestión proviene de las metodologías de administración de calidad que buscan estructurar el trabajo humano mediante criterios claros, repetibles y medibles. Se fundamenta en documentar las mejores prácticas operativas, asignar responsabilidades inequívocas a cada puesto de trabajo y disponer de indicadores que permitan

evaluar si los resultados obtenidos corresponden verdaderamente a los estándares de calidad planificados por la empresa [6].

Bajo esta perspectiva, cada proceso cuenta con un propósito específico, entradas claramente definidas, actividades de transformación y resultados esperados. De esta forma, el ingreso de un dispositivo al taller no se percibe como una tarea aislada, sino como el primer eslabón de una cadena de valor que abarca la revisión técnica, la aprobación del cliente, la intervención física, las pruebas de calidad y la entrega formal del equipo reparado.

2.2.2. Características y automatización de procesos

Entre las características distintivas de un sistema de gestión se encuentran la definición rigurosa de responsabilidades, la estandarización documental, el registro sistemático de evidencias y el seguimiento continuo del desempeño. Al implementar este marco a través de una aplicación web, muchas de las tareas rutinarias pueden automatizarse, tales como la asignación de folios únicos, la actualización automática de estados, el envío de notificaciones y la consolidación de métricas de servicio [4, 6].

Es fundamental destacar que la automatización no busca reemplazar el criterio técnico ni la atención humana, sino potenciar su efectividad al liberarlos de cargas manuales y repetitivas. Al encargarse la plataforma de aplicar las validaciones de negocio y registrar automáticamente las marcas de tiempo y usuario en cada movimiento, el personal técnico y administrativo puede concentrarse en la calidad del diagnóstico y en la interacción directa con el cliente.

2.2.3. Beneficios

La implementación de un sistema de gestión reporta amplios beneficios operativos y económicos para una organización de servicios. Facilita la estandarización de los métodos de trabajo, disminuye los costos derivados de errores o reprocesos, optimiza el aprovechamiento de los materiales y refacciones disponibles y fortalece la disciplina documental necesaria para atender auditorías o resolver reclamaciones con base en evidencias objetivas [4, 6].

En el contexto específico de la reparación de equipos TI, estos beneficios se manifiestan en una reducción apreciable de los tiempos de respuesta, un control estricto sobre las refacciones empleadas y un incremento sustancial en la satisfacción y fidelidad de los clientes. El cliente percibe una atención estructurada, seria y confiable, respaldada por registros digitales inmutables que avalan cada intervención técnica realizada sobre su patrimonio.

2.3. Gestión de talleres de reparación de equipos TI

La gestión integral de un taller de reparación de tecnologías de la información abarca el conjunto de operaciones técnicas, comerciales y administrativas que hacen posible atender las demandas de mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos computacionales. Este tipo de empresas enfrenta el desafío de coordinar el manejo de equipos de alto valor económico y personal, lo que exige una trazabilidad absoluta desde el momento en que el usuario cruza la puerta hasta la conclusión satisfactoria del servicio.

Tradicionalmente, muchos talleres han operado mediante métodos empíricos e informales, sustentados en libretas de papel o acuerdos verbales, lo cual genera extravío de información, demoras y frecuentes desavenencias con los usuarios. La profesionalización de este sector exige sustituir estas prácticas por procedimientos digitalizados y estandarizados que ordenen cada una de las fases del servicio técnico.

2.3.1. Concepto de taller de reparación

Un taller de reparación de equipos TI es una unidad de servicios tecnológicos especializada en inspeccionar, diagnosticar, reacondicionar y reparar dispositivos de cómputo, periféricos y equipos de red que presentan fallas de hardware, software o degradación de componentes. Para desempeñar su labor, requiere no solo de instrumental técnico especializado y herramientas de banco, sino también de un aparato administrativo que gestione la relación con los clientes y controle los insumos utilizados.

El éxito operativo de un taller depende en gran medida de su capacidad para equilibrar la destreza técnica con una administración eficiente de los tiempos y recursos. La complejidad de los dispositivos modernos requiere que el taller mantenga expedientes técnicos detallados que permitan identificar antecedentes de reparación, patrones recurrentes de falla y especificaciones de componentes compatibles para cada marca y modelo atendido.

2.3.2. Recepción y registro de equipos

La recepción constituye el punto de partida del flujo operativo y la primera oportunidad para generar certidumbre y formalidad en la relación con el cliente. En esta etapa se capturan los datos de identificación del propietario y las características técnicas del dispositivo, incluyendo el tipo de equipo, marca, modelo y número de serie, así como la descripción detallada del problema manifestado por el usuario y las condiciones en las que se presenta la falla.

Asimismo, resulta indispensable documentar minuciosamente la condición cosmética inicial del equipo —consignando rayones, golpes, tornillos faltantes o fisuras previas— y ela-

borar una lista precisa de los accesorios entregados, como cargadores, cables, adaptadores o fundas. Respaldar esta información con registros digitales y fotografías de ingreso protege al taller contra reclamaciones infundadas y ofrece al cliente la tranquilidad de que su equipo fue recibido bajo un protocolo estricto de custodia.

2.3.3. Diagnóstico y reparación

El diagnóstico técnico es el proceso metódico mediante el cual el personal calificado examina el equipo, efectúa pruebas de banco y aísla los componentes averiados para determinar con precisión la causa raíz del fallo. Una vez identificada la avería, el técnico determina la viabilidad técnica de la reparación, especifica las refacciones y herramientas necesarias y proyecta el tiempo estimado para ejecutar la solución.

Con base en el diagnóstico, la fase de reparación física comprende intervenciones como el reemplazo de módulos defectuosos, reparaciones a nivel de componentes electrónicos, mantenimiento preventivo interno, optimización de software o configuración de sistemas operativos. Cada acción efectuada debe registrarse formalmente en la plataforma para respaldar técnicamente el trabajo efectuado y justificar los costos imputados al servicio.

2.3.4. Órdenes de servicio

La orden de servicio es el documento digital vertebrador de todo el sistema técnico, ya que concentra en un único registro la historia completa de la intervención sobre un equipo específico. Contiene los datos del cliente, la identificación del dispositivo, las notas de recepción, el diagnóstico emitido, los costos calculados, el técnico asignado, las observaciones intermedias y el registro cronológico de las variaciones en el estado del trabajo.

Además de actuar como bitácora técnica, la orden de servicio incorpora un nivel de prioridad operativa que ayuda al taller a organizar y calendarizar la carga de trabajo de su personal según criterios de urgencia o acuerdos comerciales. La asignación de folios únicos para cada orden facilita su consulta inmediata por parte de recepción, técnicos y clientes, asegurando la continuidad del servicio incluso ante relevos de personal en el taller.

2.3.5. Control de inventario y refacciones

El control de inventario en un taller de tecnologías de la información comprende la administración precisa de las existencias de refacciones, partes de recambio, consumibles y herramientas de diagnóstico y ensamble. Mantener un registro sistemático de las existencias

disponibles, los niveles mínimos de stock y los movimientos de entrada y salida evita la paralización de reparaciones críticas debido a desabastos inesperados de componentes comunes.

Asimismo, la gestión digital de materiales permite vincular las refacciones utilizadas directamente con la orden de servicio en la que fueron instaladas, garantizando un costeo exacto del trabajo y la correcta descarga de piezas del almacén. Cuando durante una intervención se detecta la falta de un componente específico, el personal técnico puede canalizar formalmente su solicitud hacia el área de almacén, optimizando los tiempos de abastecimiento y las relaciones con los proveedores.

2.3.6. Seguimiento y entrega

El seguimiento operativo consiste en mantener actualizado en tiempo real el estado en el que se encuentra cada orden de servicio —por ejemplo: recibido, en diagnóstico, en espera de aprobación, en reparación, en pruebas o terminado—. Esta visibilidad permanente facilita la coordinación interna entre el personal de recepción y el laboratorio técnico, permitiendo informar al cliente de manera proactiva sobre el avance de su equipo sin necesidad de acudir físicamente al establecimiento.

Por su parte, la entrega formal representa la culminación del servicio y requiere un protocolo de verificación previo donde se compruebe el correcto funcionamiento del dispositivo reparado. Al momento de la entrega en recepción, se registra la salida formal del equipo, se valida la liquidación financiera del saldo pendiente y se hace entrega al cliente de su póliza de garantía, sellando un ciclo de servicio formal, profesional y confiable.

2.4. Desarrollo de aplicaciones web

El desarrollo de aplicaciones web es la disciplina de la ingeniería de software orientada a concebir, programar, probar y mantener sistemas informáticos que residen en servidores remotos y cuyos servicios se consumen a través de navegadores web conectados a una red de comunicaciones. Gracias a la universalidad de los estándares web, estas aplicaciones eliminan la necesidad de distribuir e instalar programas ejecutables en cada uno de los dispositivos cliente, facilitando su adopción inmediata.

En el ámbito empresarial, las aplicaciones web han adquirido un papel protagónico al permitir que una única instancia del software sirva a múltiples usuarios simultáneamente con interfaces adaptadas a sus necesidades específicas. Para un taller de soporte técnico, esta tecnología brinda la posibilidad de que recepcionistas, técnicos y directivos trabajen sobre una misma fuente centralizada de datos desde computadoras de escritorio o dispositivos

móviles dentro del taller, al tiempo que los clientes consultan sus servicios desde sus hogares.

2.4.1. Aplicación web

Una aplicación web se compone de dos vertientes complementarias: una interfaz interactiva que se visualiza e interpreta en el navegador del usuario y una lógica de procesamiento centralizada que se ejecuta en uno o varios servidores de aplicaciones. Esta disposición garantiza que las actualizaciones, las correcciones de errores y las nuevas funcionalidades se desplieguen directamente en el servidor, estando disponibles de inmediato para toda la comunidad de usuarios sin requerir intervenciones individuales.

Frente al software tradicional de escritorio, las aplicaciones web ofrecen una notable portabilidad e independencia de la plataforma subyacente, funcionando de manera equivalente sobre sistemas operativos Windows, macOS, Linux, Android o iOS. Esto permite que el personal del taller aproveche la infraestructura computacional preexistente sin incurrir en costos extraordinarios de licencias o configuraciones complejas por estación de trabajo.

2.4.2. Arquitectura cliente-servidor

La arquitectura cliente-servidor es un modelo de computación distribuida que estructura las tareas y cargas de trabajo dividiendo el sistema en proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y demandantes de dichos servicios, conocidos como clientes. En el contexto web, el cliente —representado por el navegador— genera solicitudes a través de protocolos estandarizados de red (HTTP/HTTPS), mientras que el servidor web escucha, procesa y responde a dichas peticiones enviando información estructurada o código visual.

Este desacoplamiento arquitectónico aporta ventajas determinantes en términos de escalabilidad, rendimiento y seguridad. Toda la lógica crítica de negocio, el control de acceso y el almacenamiento persistente de los datos permanecen resguardados en el entorno protegido del servidor, previniendo que usuarios no autorizados puedan alterar directamente las reglas de cálculo, la base de datos o los expedientes del taller desde el lado del cliente.

2.4.3. Frontend y backend

En la ingeniería de software web contemporánea, el desarrollo se divide funcionalmente en dos capas colaborativas: el *frontend* y el *backend*. El *frontend* corresponde a la capa de presentación visual y experiencia de usuario que se ejecuta directamente en el navegador web; su cometido es presentar la información de forma clara, estética y amigable, capturar las acciones del usuario y ofrecer una navegación intuitiva y responsiva.

Por el contrario, el *backend* constituye el motor lógico y operativo que se ejecuta en el servidor. Es el responsable de procesar las transacciones comerciales, verificar la autenticación del usuario, gestionar las sesiones de trabajo, aplicar las reglas del taller y comunicarse de forma segura con la base de datos. Ambas capas deben coordinarse estrechamente para que los formularios completados por el recepcionista o el técnico se transformen en registros persistentes y coherentes en el sistema.

2.4.4. Funcionamiento de una aplicación web

El ciclo operativo de una aplicación web comienza cuando un usuario realiza una acción en la interfaz, como autenticarse en el sistema o buscar una orden por folio. El navegador empaqueta esta instrucción en una solicitud HTTP/HTTPS y la transmite a través de la red hacia el servidor; al recibirla, el servidor web enruta la petición hacia la capa de la aplicación, la cual valida los datos de entrada, ejecuta la lógica pertinente y realiza las consultas requeridas sobre la base de datos relacional.

Una vez que el servidor procesa la información y obtiene los resultados, genera una respuesta codificada —habitualmente en forma de documento HTML estructurado o datos en formato JSON— y la envía de vuelta al navegador del cliente. Este último interpreta el contenido y actualiza la pantalla del usuario en cuestión de fracciones de segundo, garantizando un flujo interactivo ágil y seguro siempre que se mantengan controles estrictos de validación en el servidor para evitar peticiones maliciosas.

2.4.5. Diseño responsivo y accesibilidad

El diseño web responsivo es una técnica de desarrollo que garantiza que las páginas e interfaces de una aplicación adapten fluidamente su disposición, dimensiones y tipografías a las características de la pantalla desde la cual se accede, ya sea una computadora de escritorio con monitor amplio, una tableta en el área de almacén o un teléfono inteligente utilizado por un cliente. Para lograrlo, se utilizan sistemas de cuadrículas flexibles, dimensiones relativas y hojas de estilo basadas en *media queries*.

Por su parte, la accesibilidad web se orienta a diseñar sistemas informáticos que puedan ser percibidos, comprendidos, navegados e interactuados por todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, visuales o cognitivas. Aplicar directrices de accesibilidad —tales como contrastes de color adecuados, jerarquías visuales claras, navegación integral mediante teclado y textos descriptivos en botones y controles— mejora la experiencia de uso general y facilita una adopción rápida del sistema por parte del personal del taller.

2.5. Arquitectura de software

La arquitectura de software constituye el mapa fundamental que describe la estructura organizativa de un sistema computacional, definiendo sus módulos componentes, las propiedades visibles de los mismos y las relaciones e interfaces que permiten su interacción armónica. Lejos de constituir un aspecto puramente estético o secundario, las decisiones arquitectónicas condicionan profundamente la estabilidad, la capacidad de crecimiento, la seguridad y el costo de mantenimiento de un proyecto de software a mediano y largo plazo.

Una arquitectura de software cuidadosamente concebida actúa como un andamio que guía a los desarrolladores durante la construcción del sistema, evitando que el código de la aplicación se vuelva caótico y difícil de interpretar. En un sistema de gestión empresarial, una sólida arquitectura asegura que la lógica de negocio se conserve aislada de la capa visual y de la tecnología de base de datos elegida, protegiendo la inversión de desarrollo ante futuras evoluciones tecnológicas.

2.5.1. Concepto

En la ingeniería de software, la arquitectura representa el conjunto de decisiones técnicas estructurales de más alto nivel adoptadas para satisfacer tanto los requerimientos funcionales del negocio como sus atributos de calidad no funcionales, tales como el rendimiento, la mantenibilidad, la escalabilidad y la tolerancia a fallos. Define las fronteras de los subsistemas y establece los mecanismos de comunicación autorizados entre ellos.

Comprender la arquitectura de una aplicación permite a los ingenieros evaluar el impacto que tendrá cualquier cambio futuro antes de escribir una sola línea de código. En el proyecto del taller, concebir una estructura modular clara permite, por ejemplo, actualizar la interfaz de recepción o agregar un nuevo módulo de compras sin comprometer la estabilidad del catálogo de clientes ni alterar los registros históricos de las reparaciones ya concluidas.

2.5.2. Modelo vista controlador (MVC)

El patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC) es uno de los marcos de diseño más consolidados y utilizados en el desarrollo de software orientado a la web. Su principio rector radica en desacoplar las responsabilidades de una aplicación en tres capas conceptualmente independientes: el Modelo, que representa los datos y la lógica de negocio; la Vista, encargada de la interfaz gráfica y la representación visual; y el Controlador, que actúa como intermediario entre ambas recibiendo las peticiones del usuario y decidiendo el flujo de acción [7].

En el ecosistema del framework Laravel, el patrón MVC se implementa de manera natural y expresiva. Cuando un usuario solicita consultar el estado de una reparación, la petición es capturada por el Controlador de órdenes, el cual invoca al Modelo correspondiente para extraer los registros pertinentes de la base de datos y, finalmente, entrega dicha información a una Vista en Blade para que sea renderizada limpiamente en el navegador del usuario.

2.5.3. Separación de responsabilidades

El principio de separación de responsabilidades (*Separation of Concerns*) establece que cada módulo o componente de un programa informático debe atender una única inquietud o propósito funcional bien delimitado. Al aplicar este principio, se evita construir archivos voluminosos y confusos donde se mezclen indebidamente sentencias de bases de datos, reglas matemáticas de cálculo y código de presentación visual.

Esta separación facilita notablemente la localización y corrección de incidencias durante la fase de soporte del sistema. Si en el taller se decide rediseñar la hoja de recepción física de dispositivos para incorporar el logotipo corporativo, el ajuste se realiza exclusivamente sobre el archivo de la Vista, con la certeza de que las validaciones de negocio en el Controlador y las consultas en el Modelo permanecerán intactas y libres de efectos secundarios indeseados.

2.5.4. Ventajas de MVC

Entre las principales ventajas que aporta la arquitectura MVC destaca la alta modularidad y la reutilización de código. Dado que el Modelo no contiene ninguna dependencia respecto a la forma en que se presentarán los datos, puede reutilizarse indistintamente para alimentar una interfaz gráfica tradicional en el navegador, exportar datos hacia reportes impresos o suministrar respuestas en formato JSON para servicios móviles o integraciones posteriores sin necesidad de duplicar la lógica de negocio [7].

Asimismo, el desacoplamiento favorece el trabajo concurrente entre distintos miembros del equipo de desarrollo, permitiendo que un desarrollador perfeccione las vistas de usuario mientras otro optimiza las consultas a la base de datos o programa nuevas reglas de validación. Esta organización simplifica la realización de pruebas automatizadas y garantiza que el sistema pueda mantenerse y evolucionar durante años sin degradar su rendimiento ni su legibilidad.

2.6. Tecnologías de desarrollo web

La construcción de una plataforma web moderna exige la integración armónica de un conjunto de herramientas, lenguajes de programación y utilidades de software que abarcan tanto el entorno del cliente como el del servidor. La correcta selección de esta pila tecnológica (*tech stack*) resulta decisiva para garantizar que la solución sea segura, presente un rendimiento óptimo, cuente con amplio respaldo de la comunidad y resulte sostenible para la organización.

En el presente proyecto se ha seleccionado un conjunto de tecnologías de amplia adopción en la industria de las tecnologías de la información, combinando lenguajes estándar de la web con el ecosistema de desarrollo estructurado que ofrece el lenguaje PHP y su framework líder, Laravel. A continuación, se detallan las características y el rol de cada una de estas herramientas.

2.6.1. HTML5

HTML5 (*HyperText Markup Language*, en su quinta versión) constituye el lenguaje estándar de marcado utilizado universalmente para estructurar y organizar el contenido de los documentos que se publican en la web. Mediante una jerarquía clara de etiquetas, elementos y atributos, HTML5 permite definir el significado semántico de cada parte de una página web, distinguiendo encabezados, párrafos, tablas de datos, formularios interactivos y contenedores estructurales [8].

La semántica enriquecida de HTML5 aporta ventajas decisivas en términos de accesibilidad y claridad en la interpretación del contenido por parte de navegadores y herramientas de asistencia. En el sistema de gestión del taller, este estándar se emplea para modelar formularios limpios y accesibles que guían al personal en la captura de información de clientes, el registro de fallas de equipos y la consulta organizada de expedientes de servicio.

2.6.2. CSS3

CSS3 (*Cascading Style Sheets*, versión 3) es el lenguaje de diseño visual empleado para especificar la apariencia gráfica, el formateo tipográfico, la paleta cromática y la distribución espacial de los documentos construidos con HTML. Gracias a CSS3, es posible separar totalmente la estructura del documento de su estilo visual, permitiendo modificar radicalmente la estética del sistema sin alterar la jerarquía de los datos subyacentes [8].

La utilización de módulos avanzados de CSS3, tales como Flexbox y CSS Grid, posibilita la creación de paneles de administración y tableros de control modernos, equilibrados y

responsivos. En la plataforma, estos estilos permiten que los técnicos e integrantes del taller visualicen las listas de órdenes, los códigos de colores de prioridad y las tarjetas de inventario con una apariencia limpia, legible y profesional que agiliza el trabajo diario.

2.6.3. JavaScript

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, dinámico y orientado a objetos que se ejecuta primordialmente en los navegadores web del lado del cliente. Su propósito principal es dotar a las páginas web de dinamismo e interactividad en tiempo real, permitiendo que la interfaz responda instantáneamente a los eventos del usuario —tales como clics, pulsaciones de teclas o movimientos del ratón— sin necesidad de recargar la página completa.

En la aplicación de gestión del taller, JavaScript cumple un papel fundamental al realizar validaciones preliminares en los formularios de captura, calcular subtotales de refacciones en tiempo real y dinamizar la interacción de los menús de navegación. Estas validaciones del lado del cliente mejoran la experiencia del usuario y reducen el consumo innecesario de ancho de banda, advirtiendo de forma inmediata sobre datos faltantes o formatos incorrectos antes de enviar la solicitud al servidor.

2.6.4. PHP

PHP (*Hypertext Preprocessor*) es uno de los lenguajes de programación del lado del servidor más consolidados y utilizados en el mundo para la creación de aplicaciones web dinámicas y servicios backend. Se ejecuta directamente en el entorno del servidor web, procesando las solicitudes de los usuarios, interactuando con los motores de bases de datos relacionales y generando de forma segura el contenido que se enviará al navegador del cliente.

A lo largo de sus versiones modernas (PHP 8 y superiores), el lenguaje ha incorporado mejoras sustanciales en rendimiento gracias al compilador Just-In-Time (JIT), así como un sistema de tipado estricto, atributos nativos y manejo avanzado de errores. Estas cualidades convierten a PHP en una plataforma sumamente estable, rápida y versátil para soportar la lógica empresarial y el flujo transaccional continuo que demanda la gestión de un taller de TI.

2.6.5. Laravel

Laravel es un framework de desarrollo web de código abierto para PHP que implementa el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), destacándose por una sintaxis

elegante, expresiva y diseñada para maximizar la productividad y la calidad del código. Proporciona de fábrica soluciones integrales para los desafíos más habituales en la ingeniería de software web, incluyendo un sistema de enrutamiento robusto, el motor de plantillas Blade y mecanismos avanzados de seguridad [7].

Uno de los pilares más destacados de Laravel es su mapeador objeto-relacional (ORM) llamado Eloquent, el cual permite interactuar con las tablas de la base de datos utilizando modelos orientados a objetos intuitivos y expresivos. Asimismo, el sistema de migraciones de Laravel permite versionar y replicar la estructura de la base de datos de manera determinista en cualquier entorno, facilitando que el proyecto se desarrolle y mantenga con riguroso control técnico.

2.6.6. Composer

Composer es el manejador de paquetes y dependencias estándar para el lenguaje de programación PHP. Su función primordial radica en administrar de forma automatizada las bibliotecas y componentes externos que una aplicación requiere para funcionar, resolviendo los conflictos de versiones y descargando únicamente los paquetes compatibles especificados por el equipo de desarrollo [9].

A través de los archivos de configuración ‘composer.json‘ y ‘composer.lock‘, Composer garantiza que cualquier integrante del equipo o servidor de producción instale de manera idéntica y exacta las mismas versiones de las librerías utilizadas. Esto elimina discrepancias de compatibilidad y asegura que las extensiones necesarias para el funcionamiento del framework Laravel y sus dependencias operen con plena estabilidad.

2.7. Bases de datos

Una base de datos es una colección organizada, estructurada y sistemática de información electrónica almacenada de forma persistente en un sistema computacional, de modo que pueda ser consultada, administrada y actualizada rápidamente por uno o múltiples usuarios concurrentes. Los datos representan el activo más valioso de cualquier organización, y su correcta estructuración constituye la base sobre la cual descansan todos los módulos funcionales de una aplicación empresarial [10].

Para gestionar de forma segura y eficiente esta información se emplean los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD), herramientas de software especializadas que intermedian entre las aplicaciones y los archivos físicos en disco. En un taller de reparación, el SGBD garantiza que los registros de clientes, los expedientes de dispositivos y el catálogo de piezas

se almacenen con absoluta integridad, evitando la corrupción de datos ante cortes eléctricos o accesos simultáneos.

2.7.1. Concepto

Desde una perspectiva conceptual, una base de datos trasciende el simple almacenamiento de archivos planos al imponer reglas de consistencia, restricciones lógicas y relaciones matemáticas entre las distintas entidades del negocio. Su finalidad es proporcionar un repositorio confiable que preserve la veracidad de la información histórica y facilite la extracción de reportes analíticos para la toma de decisiones gerenciales [10].

La elección adecuada del tipo de base de datos depende de la naturaleza de la información que se manejará y de las necesidades operativas de la organización. En entornos donde las operaciones exigen consistencia estricta, protección contra transacciones incompletas y relaciones bien definidas entre datos estructurados —como en el caso de las órdenes de servicio vinculadas a clientes, técnicos y refacciones—, las bases de datos relacionales representan la alternativa óptima por excelencia.

2.7.2. Bases de datos relacionales

El modelo de base de datos relacional, introducido formalmente por Edgar F. Codd en 1970, organiza la información en colecciones de tablas bidimensionales denominadas relaciones. Cada tabla se encuentra estructurada mediante columnas verticales que representan atributos o características de la entidad, y filas horizontales denominadas tuplas o registros que representan elementos individuales del mundo real [10].

Las bases de datos relacionales se rigen por las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), garantizando que las operaciones comerciales críticas se ejecuten de manera indivisible y segura. Así, por ejemplo, si al registrar una reparación se debe asociar un componente y descontar su existencia del almacén, ambas acciones se confirman en conjunto; si alguna falla, el sistema revierte los cambios para impedir inconsistencias numéricas en el inventario.

2.7.3. Modelo entidad-relación

El modelo entidad-relación (E-R) es una metodología de modelado conceptual ampliamente utilizada en la ingeniería de software para diseñar la arquitectura lógica de una base de datos antes de proceder a su implementación técnica. Mediante una representación gráfica intuitiva, este modelo identifica las entidades principales del dominio del problema, los

atributos que las describen y las relaciones de asociación que existen entre ellas [10].

Durante la etapa de análisis del taller, el modelo entidad-relación permitió identificar con precisión entidades fundamentales como Cliente, Dispositivo, Orden de Servicio, Técnico, Refacción y Proveedor, estableciendo cómo interactúan entre sí. Este paso previo de diseño conceptual es crucial para evitar errores de duplicidad, definir la cardinalidad adecuada entre los datos (por ejemplo, que un cliente puede tener múltiples dispositivos, pero cada dispositivo pertenece a un cliente) y garantizar una base escalable.

2.7.4. Tablas, registros, campos y relaciones

En la estructura física de una base de datos relacional, la tabla constituye la unidad básica de almacenamiento dedicada a un tipo de entidad en particular, como la tabla de clientes o la de órdenes de servicio. Cada registro o fila dentro de dicha tabla almacena un elemento específico con toda su información particular, mientras que cada campo o columna delimita un dato concreto sujeto a un tipo de dato predefinido, como texto, número entero o fecha [10].

Las relaciones representan los vínculos lógicos que conectan registros de distintas tablas mediante la correspondencia de valores comunes. Esta capacidad relacional permite consultar la información de un servicio técnico de forma integral: al consultar una orden de trabajo, la base de datos asocia instantáneamente los datos del cliente, la ficha del equipo y el nombre del técnico responsable sin necesidad de replicar innecesariamente los nombres o teléfonos en múltiples lugares.

2.7.5. Claves primarias y foráneas

La clave primaria (*Primary Key*) es un atributo o combinación de atributos que identifica de manera única, inequívoca y obligatoria a cada uno de los registros de una tabla relacional, garantizando que no existan dos filas idénticas dentro de la misma estructura. La clave primaria actúa como el identificador maestro de cada entidad, permitiendo referenciarla de forma exacta desde cualquier parte del sistema [10].

Por su parte, la clave foránea (*Foreign Key*) es un campo dentro de una tabla cuyos valores coinciden exactamente con la clave primaria de otra tabla relacionada. Este mecanismo establece la integridad referencial de la base de datos, asegurando que no puedan registrarse órdenes de servicio asociadas a un identificador de cliente ficticio, y previniendo que se borre accidentalmente un registro del cual dependen otros expedientes activos en el sistema.

2.7.6. MariaDB

MariaDB es un potente sistema gestor de bases de datos relacional de código abierto, desarrollado por los creadores originales de MySQL como una bifurcación comunitaria orientada a garantizar el acceso libre, el alto rendimiento y la innovación continua. Utiliza el lenguaje estándar SQL (*Structured Query Language*) y destaca por sus avanzados motores de almacenamiento, su excelente velocidad de procesamiento y su estricto apego a los estándares internacionales de consistencia de datos [11].

En el desarrollo de la plataforma para el taller, MariaDB se seleccionó por su excelente compatibilidad nativa con PHP y el framework Laravel, su alta eficiencia en el consumo de memoria en servidores web y su capacidad para gestionar miles de consultas concurrentes con índices optimizados. Su documentación oficial y su amplia adopción internacional ofrecen un entorno confiable para albergar la información operativa del negocio a largo plazo.

2.7.7. Operaciones CRUD

El término CRUD es un acrónimo ampliamente utilizado en la ingeniería de software que sintetiza las cuatro operaciones fundamentales de manipulación de datos sobre cualquier sistema de información: *Create* (crear o insertar un nuevo registro), *Read* (leer o consultar información existente), *Update* (actualizar o modificar registros) y *Delete* (eliminar datos del repositorio). Estas operaciones constituyen el núcleo sobre el cual se edifican los módulos administrativos de la aplicación.

En la plataforma del taller, el paradigma CRUD se implementa mediante formularios protegidos y controladores dedicados para gestionar usuarios, clientes, equipos, órdenes de servicio y catálogo de partes. Con el propósito de resguardar el historial operativo y prevenir pérdidas accidentales de datos, las operaciones de eliminación se implementan frecuentemente mediante borrado lógico (*soft deletes*), marcando el registro como inactivo pero conservando sus datos intactos en la base de datos para fines de auditoría.

2.8. Seguridad en aplicaciones web

La seguridad en aplicaciones web comprende el conjunto de principios arquitectónicos, metodologías de programación defensiva, políticas organizativas y mecanismos criptográficos orientados a salvaguardar los activos informáticos, la integridad de los datos y la privacidad de los usuarios contra accesos no autorizados, ataques cibernéticos y pérdidas accidentales de información. En la actualidad, la seguridad debe concebirse como un requerimiento transversal desde el primer día de diseño y no como un agregado posterior.

En una plataforma destinada a coordinar un taller de reparación, la seguridad cobra un valor crítico debido a la naturaleza sensible de la información que se gestiona: datos de contacto de clientes, registros de dispositivos privados, diagnósticos técnicos y movimientos de cobranza. Cualquier brecha o vulnerabilidad en el sistema podría ocasionar pérdidas económicas directas, desprestigio comercial para el establecimiento o sanciones derivadas de normativas de protección de datos personales.

2.8.1. Seguridad informática

La seguridad informática se sustenta en el modelo clásico de la tríada de la seguridad de la información, conocida por las siglas CIA: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. La confidencialidad asegura que la información sensible permanezca accesible exclusivamente para las personas y perfiles debidamente autorizados; la integridad garantiza que los datos no sufran modificaciones fraudulentas, accidentales o no autorizadas; y la disponibilidad procura que los sistemas y servicios informáticos permanezcan operativos cuando los usuarios autorizados los necesiten.

En la dinámica del taller de TI, este modelo orienta las decisiones técnicas concretas: la confidencialidad impide que un cliente consulte órdenes ajenas o que un técnico acceda a la configuración administrativa del sistema; la integridad asegura que el importe cotizado o las notas de recepción no puedan ser alteradas arbitrariamente una vez autorizadas; y la disponibilidad garantiza que la recepción pueda registrar ingresos de equipos sin interrupciones durante el horario de atención al público.

2.8.2. Autenticación y autorización

La autenticación y la autorización son dos fases distintas pero íntimamente ligadas dentro del control de acceso de cualquier sistema informático. La autenticación es el procedimiento mediante el cual el sistema comprueba formalmente la identidad del usuario que intenta ingresar a la plataforma, comúnmente a través de un identificador único (como el correo electrónico institucional) y un secreto compartido conocido únicamente por la persona (su contraseña) [12, 13].

Una vez superada la autenticación, interviene la autorización, la cual determina con precisión qué acciones, vistas y operaciones tiene permitido ejecutar ese usuario en función de su rol o de los privilegios que le han sido concedidos. Superar el inicio de sesión no otorga automáticamente acceso total al sistema; por ello, la autorización debe verificarse en el servidor antes de procesar cualquier solicitud, garantizando que ningún usuario sobrepase los límites de sus atribuciones operativas [14].

2.8.3. Roles y permisos

El esquema de roles y permisos es un modelo de gestión de accesos que permite agrupar privilegios de uso coherentes bajo un perfil determinado, asociando a cada empleado con el rol que corresponde a sus funciones dentro del negocio. De esta forma, en lugar de configurar autorizaciones individuales para cada usuario de manera dispersa, los permisos se asignan centralizadamente al rol correspondiente, simplificando la administración y reduciendo notablemente el riesgo de privilegios indebidos [14].

En la plataforma del taller, se implementa una matriz estructurada en cinco perfiles diferenciados: Administrador, Recepción, Técnico, Almacén y Cliente. El Administrador ejerce el control global sobre usuarios, configuraciones y reportes; Recepción atiende el registro de clientes, equipos y órdenes; el Técnico documenta diagnósticos y tareas de reparación; Almacén supervisa inventarios, refacciones y pedidos; y el Cliente dispone de un entorno enfocado exclusivamente en consultar el avance y la información de los servicios contratados.

2.8.4. Protección de contraseñas

Las contraseñas representan la primera línea de defensa para la autenticación de usuarios y, por lo tanto, nunca deben almacenarse ni transmitirse en texto legible dentro de ningún medio digital. En su lugar, las contraseñas deben procesarse mediante funciones hash criptográficas unidireccionales de alta seguridad, las cuales generan una cadena de longitud fija a partir de la contraseña original que resulta matemáticamente irreversible, impidiendo que la clave pueda reconstruirse a partir del hash almacenado [15].

Adicionalmente, los algoritmos modernos como Bcrypt o Argon2 implementan de forma obligatoria el uso de sal criptográfica (*salt*), un valor aleatorio generado para cada contraseña que se combina con ella antes de calcular el hash. Este mecanismo protege las credenciales contra ataques basados en tablas precalculadas (*rainbow tables*) y fuerza bruta computacional, asegurando que las contraseñas de los usuarios del taller permanezcan resguardadas incluso si ocurriera una extracción no autorizada de la base de datos.

2.8.5. Validación de datos

La validación de datos es la práctica de seguridad defensiva que consiste en comprobar rigurosamente que toda información remitida por los usuarios a la aplicación cumpla con las especificaciones de tipo de dato, longitud máxima, formato esperado, obligatoriedad y límites de rango antes de ser admitida para su procesamiento o almacenamiento en la base de datos. Representa la medida más eficaz para neutralizar vulnerabilidades como la inyección

SQL y el *Cross-Site Scripting* (XSS).

Es un principio rector de la ingeniería de software que las validaciones visuales ejecutadas en el navegador mediante JavaScript son exclusivamente para mejorar la comodidad del usuario, pero no deben considerarse un escudo de seguridad confiable, ya que pueden ser fácilmente desactivadas o burladas mediante herramientas de desarrollo. Por ende, la aplicación del taller implementa validaciones estrictas y exhaustivas del lado del servidor, asegurando que únicamente datos limpios y legítimos ingresen al núcleo del sistema.

2.8.6. Protección de rutas y sesiones

Las rutas definen los puntos de acceso y las acciones que los usuarios pueden solicitar a la aplicación web. Para garantizar que las rutas privadas permanezcan inaccesibles para personas no autenticadas o usuarios sin los privilegios requeridos, se emplean componentes de software intermediarios denominados *middlewares*, los cuales interceptan cada petición entrante, comprueban el estado de autenticación y autorizan o bloquean la ejecución antes de que la solicitud alcance el controlador correspondiente [7, 13].

Por otra parte, la gestión de sesiones permite a la aplicación recordar la identidad de un usuario a lo largo de múltiples solicitudes sucesivas en el navegador. Para blindar estas sesiones, la plataforma genera identificadores de sesión aleatorios y de alta entropía, implementa directivas de cookies seguras (*HttpOnly* y *SameSite*) para evitar su robo mediante secuencias de comandos maliciosas, y renueva periódicamente el identificador de sesión para mitigar riesgos de fijación o secuestro de sesión.

2.8.7. Copias de seguridad

Las copias de seguridad o respaldos (*backups*) representan la garantía operativa indispensable para recuperar la información del sistema y restaurar la continuidad del negocio ante contingencias graves, tales como fallas en el disco duro del servidor, errores humanos accidentales, desastres físicos o incidentes de seguridad informática. Sin una política rigurosa de copias de seguridad, cualquier imprevisto técnico podría derivar en la pérdida irrecuperable de años de expedientes y registros comerciales.

Para que una estrategia de respaldos sea verdaderamente efectiva, debe contemplar la programación automática y periódica de las copias de la base de datos relacional y de los archivos adjuntos, su almacenamiento cifrado en ubicaciones físicas o en la nube independientes del servidor principal, y la realización periódica de simulacros de restauración técnica para validar que los archivos de respaldo sean legibles y aptos para una recuperación exitosa en el menor tiempo posible.

2.9. Gestión de usuarios y control de acceso

La gestión de usuarios y el control de acceso configuran el marco administrativo mediante el cual se crean, mantienen, supervisan y desactivan las identidades digitales de todas las personas autorizadas para interactuar con la plataforma informática. Su propósito esencial es asegurar que cada transacción efectuada en el sistema sea atribuible a un usuario individual reconocible, salvaguardando la confidencialidad de los datos y delimitando con precisión las fronteras operativas de cada miembro de la organización.

En el entorno de un taller de tecnologías de la información, donde convergen técnicos con acceso a componentes delicados, personal de recepción que interactúa con el público y clientes que desean verificar sus servicios, una gestión de identidades desordenada puede conducir a brechas de seguridad o discrepancias operativas. Un control de acceso riguroso aporta transparencia, orden institucional y profesionalismo a toda la operación del taller.

2.9.1. Usuarios y perfiles

Un usuario es una entidad individual y autenticable dentro del sistema que representa a una persona física autorizada para interactuar con los módulos de la aplicación. Para garantizar la trazabilidad de las operaciones, cada cuenta de usuario debe ser personal e intransferible, contando con credenciales únicas y asociándose formalmente con la identidad del trabajador o del cliente que la utiliza, desaconsejando categóricamente el uso de cuentas genéricas o compartidas entre varios operadores.

Los perfiles de usuario agrupan las atribuciones y responsabilidades asignadas a los usuarios según la posición que ocupan dentro de la estructura operativa del taller. La plataforma organiza su interacción mediante cinco perfiles bien definidos: Administrador, Recepción, Técnico, Almacén y Cliente, permitiendo que la interfaz presente a cada uno únicamente los menús, formularios y reportes que resultan pertinentes para el cumplimiento de sus tareas cotidianas.

2.9.2. Control de acceso basado en roles

El control de acceso basado en roles (RBAC, por sus siglas en inglés: *Role-Based Access Control*) es un estándar ampliamente reconocido en la ingeniería de software para gestionar la seguridad lógica de las aplicaciones. En lugar de asignar permisos específicos de forma individual a cada usuario del sistema, los privilegios se conceden directamente a los roles; posteriormente, a los usuarios se les asigna el rol correspondiente a sus funciones, heredando automáticamente los permisos asociados a dicho perfil [14].

Este esquema simplifica notablemente la administración de la seguridad en la plataforma. Cuando un nuevo empleado ingresa al taller o cambia de puesto, basta con asignarle el rol correspondiente para que acceda de inmediato a las herramientas precisas de su labor, sin riesgo de otorgarle permisos excesivos o de omitir controles necesarios. Del mismo modo, revocar el acceso de un colaborador que concluye su relación laboral se realiza de forma instantánea desactivando su cuenta.

2.9.3. Permisos según responsabilidades

La configuración de permisos dentro del sistema se fundamenta en el principio de menor privilegio (*Principle of Least Privilege*), el cual estipula que cada usuario debe contar únicamente con las autorizaciones estrictamente indispensables para llevar a cabo sus tareas cotidianas, ni una más. De este modo, se minimiza la superficie de ataque del sistema y se previenen modificaciones indebidas en módulos no relacionados con la función del colaborador.

En el taller de TI, este principio se plasma de forma tangible: el personal técnico no requiere facultades para modificar datos de facturación ni crear cuentas de usuario, así como el personal de recepción no debe tener autorización para alterar diagnósticos de laboratorio ni dar de baja refacciones del almacén. La Tabla 2.1 resume la distribución de permisos y responsabilidades entre los distintos perfiles de la plataforma.

Tabla 2.1: Matriz de permisos según responsabilidades del personal y clientes.

Módulo o funcionalidad	Admin.	Recep.	Técn.	Almac.	Cliente
Gestionar cuentas de usuario y permisos	Sí	No	No	No	No
Configurar parámetros generales del taller	Sí	No	No	No	No
Registrar y consultar clientes	Sí	Sí	No	No	Propio
Registrar ingreso y recepción de equipos	Sí	Sí	No	No	No
Consultar órdenes de servicio	Sí	Sí	Asignadas	Vinculadas	Propias
Registrar diagnósticos técnicos y avances	Sí	No	Sí	No	No
Solicitar refacciones y herramientas	Sí	No	Sí	No	No
Gestionar catálogo de almacén y pedidos	Sí	No	No	Sí	No
Actualizar estado operativo de la orden	Sí	Según etapa	Sí	No	No
Registrar entrega de equipos y salidas	Sí	Sí	No	No	No
Consultar avance del servicio en tiempo real	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

2.9.4. Registro de actividades y auditoría

El registro de actividades o bitácora de auditoría (*audit trail*) es un mecanismo transversal de seguridad que registra automáticamente los eventos significativos y las operaciones críticas efectuadas dentro de la plataforma. Para cada acción relevante —como la creación de una orden, un cambio en el estado de una reparación o el descuento de piezas en el almacén—, el sistema almacena un registro inmutable que consigna el usuario responsable, la fecha, la hora exacta y el valor modificado.

Esta bitácora proporciona transparencia total sobre la dinámica del taller y facilita la reconstrucción cronológica de los hechos en caso de discrepancias, reclamaciones de clientes o auditorías internas. Saber con certeza quién recibió un dispositivo, en qué momento exacto se diagnosticó y cuándo se autorizó la salida del equipo aporta certeza jurídica, eleva la calidad del servicio y fomenta la responsabilidad individual en cada área del taller.

2.10. Herramientas de desarrollo y control de versiones

En la práctica moderna de la ingeniería de software, el desarrollo de aplicaciones web complejas no se concibe como una labor artesanal y aislada, sino como un proceso colaborativo y disciplinado que requiere el uso de herramientas especializadas para gobernar el ciclo de vida del código fuente. Estas herramientas permiten a los desarrolladores coordinar sus esfuerzos de forma ordenada, mantener un historial cronológico de cada modificación y asegurar la estabilidad de las versiones que operan en producción.

El control de versiones representa la piedra angular sobre la cual se apoyan la integración continua, la detección temprana de defectos y la gestión organizada de ramas de trabajo. En el desarrollo del sistema de gestión para el taller, estas utilidades han permitido asegurar que los distintos módulos —interfaces, lógica de negocio y persistencia— se integren de manera cohesiva y libre de conflictos técnicos.

2.10.1. Git

Git es un sistema de control de versiones distribuido de código abierto, diseñado originalmente por Linus Torvalds, que se ha consolidado como el estándar universal en la industria del software para gestionar proyectos de cualquier envergadura. A diferencia de los sistemas centralizados tradicionales, en Git cada desarrollador posee una copia local completa del repositorio en su propia computadora, conteniendo el historial íntegro de cambios y confirmaciones (*commits*) [16].

Esta naturaleza distribuida confiere a Git una extraordinaria velocidad de procesamiento, ya que casi todas las operaciones —como consultar historiales, comparar versiones o crear ramas alternativas— se realizan localmente sin depender de una conexión continua a internet. Además, ofrece una sólida protección contra pérdidas de datos, ya que cada copia de trabajo de los colaboradores actúa como un respaldo integral del proyecto.

2.10.2. GitHub

GitHub es una plataforma de servicios web líder a nivel mundial que ofrece alojamiento en la nube para repositorios Git, complementando las funcionalidades del control de versiones con herramientas avanzadas para la gestión de proyectos, la colaboración en equipo y la automatización del despliegue. Permite centralizar el código del proyecto en un entorno seguro y accesible para los integrantes autorizados del equipo de desarrollo [17].

Entre sus herramientas más valiosas se encuentran los *Pull Requests*, un mecanismo estructurado que permite proponer cambios de código, revisarlos mediante inspección visual

y comentarlos colaborativamente antes de incorporarlos a la rama principal del proyecto. Asimismo, GitHub provee seguimiento de incidencias (*issue tracking*) y tableros de tareas que facilitan la planificación y monitoreo del avance del sistema de manera transparente.

2.10.3. Control de versiones

El control de versiones es la disciplina metodológica que consiste en registrar, documentar y administrar la evolución de los archivos que integran un proyecto de software a lo largo del tiempo. Permite a los ingenieros comprender qué cambios se efectuaron en el código, cuándo ocurrieron, quién los implementó y cuál fue la motivación técnica detrás de cada ajuste realizado [16].

Esta capacidad de auditoría cronológica resulta invaluable cuando surge un error no previsto en una nueva versión del sistema, ya que el control de versiones permite comparar minuciosamente los cambios recientes con estados anteriores y, de ser necesario, revertir el código a una versión estable previa de manera inmediata. De esta forma, el desarrollo avanza con seguridad y con una notable reducción de la deuda técnica.

2.10.4. Repositorios y trabajo colaborativo

Un repositorio es el contenedor central donde reside la totalidad de los archivos que componen una aplicación de software, junto con sus metadatos, archivos de configuración, documentación y la base de datos histórica de todas las modificaciones realizadas. En el trabajo colaborativo, el repositorio remoto actúa como el punto de convergencia y verdad absoluta al cual concurren todos los integrantes del equipo para sincronizar su trabajo diario [16, 17].

Para evitar que las modificaciones de un programador sobrescriban o interfieran con las de otro, se emplean estrategias de ramificación (*branching*) mediante las cuales cada funcionalidad, corrección o módulo se desarrolla en una rama aislada e independiente. Solo tras completar las pruebas y validar el código se procede a la fusión (*merge*) hacia la rama principal, garantizando que la versión de producción permanezca siempre limpia, funcional y libre de fallos.

2.11. Contenedores y despliegue

El despliegue de software (*deployment*) es el conjunto de actividades técnicas y operativas necesarias para poner una aplicación terminada a disposición de sus usuarios finales en un entorno de producción seguro, estable y accesible a través de la red. Comprende la

configuración del servidor, la preparación del entorno de ejecución, la vinculación con la base de datos, la gestión de dependencias y la verificación de las variables de entorno operativas.

Tradicionalmente, el despliegue presentaba numerosas fricciones debido a las disparidades entre el entorno de desarrollo utilizado por los programadores y el servidor de producción donde se alojaba el sistema. La llegada de la tecnología de contenedores ha transformado radicalmente este panorama al permitir empaquetar la aplicación junto con todas sus dependencias y configuraciones en una unidad autónoma y reproducible en cualquier servidor.

2.11.1. Virtualización y contenedores

La virtualización es una tecnología que permite crear múltiples entornos de computación simulados a partir de una única infraestructura física de hardware. Mientras que la virtualización tradicional basada en hipervisores requiere emular una computadora completa con su propio sistema operativo invitado —lo cual demanda considerables recursos de memoria y almacenamiento—, la virtualización a nivel de sistema operativo o contenedorización comparte el mismo núcleo (*kernel*) del sistema operativo anfitrión.

Gracias a esta diferencia estructural, los contenedores son sumamente ligeros, consumen una fracción reducida de memoria RAM y arrancan en apenas segundos. Cada contenedor funciona como un entorno aislado que aloja la aplicación y sus dependencias estrictamente necesarias, asegurando que el software se comporte con exactitud matemática tanto en la computadora de desarrollo como en el servidor de producción.

2.11.2. Docker

Docker es la plataforma de código abierto líder en la industria para automatizar la creación, empaquetado, distribución y ejecución de aplicaciones dentro de contenedores de software. Utiliza un archivo declarativo denominado 'Dockerfile' para construir imágenes inmutables de la aplicación y herramientas como Docker Compose para orquestar múltiples contenedores que interactúan entre sí dentro de una red privada y segura [18].

En el desarrollo de la solución para el taller, Docker permite organizar y aislar de forma limpia los distintos servicios que componen el sistema: un contenedor para el servidor web Nginx o Apache, otro contenedor para el entorno de ejecución PHP y un contenedor dedicado para el motor de base de datos MariaDB. Esto garantiza que todos los integrantes del equipo trabajen sobre réplicas idénticas del sistema, previniendo los clásicos problemas de incompatibilidad de librerías.

2.11.3. Servidores web y alojamiento

Un servidor web es una aplicación de software —o el equipo físico que la alberga— cuya función consiste en escuchar solicitudes entrantes a través de los protocolos HTTP y HTTPS, procesarlas y devolver los recursos correspondientes hacia los navegadores de los clientes. En el caso de aplicaciones dinámicas desarrolladas en PHP, el servidor web delega la ejecución del código hacia un procesador rápido de scripts antes de generar la respuesta final.

Por su parte, el alojamiento web (*web hosting*) constituye el servicio que provee la infraestructura tecnológica física o virtualizada, el almacenamiento en disco de alta velocidad, la dirección IP pública y la conectividad continua a internet necesarias para que la plataforma permanezca accesible las veinticuatro horas del día para los usuarios del taller y sus clientes.

2.11.4. Despliegue de aplicaciones web

El proceso de despliegue de una aplicación basada en Laravel demanda la ejecución metódica de diversas tareas de optimización orientadas a maximizar la seguridad y el rendimiento del sistema en producción. Esto comprende desactivar el modo de depuración visual para evitar la exposición pública de datos internos ante un error imprevisto, optimizar la carga del enrutador y compilar en caché los archivos de configuración y vistas del framework [7].

Asimismo, el despliegue formal implica ejecutar las migraciones de la base de datos para crear o actualizar las tablas sin perder la información preexistente, configurar los enlaces simbólicos de almacenamiento para los archivos fotográficos de los dispositivos recibidos y asegurar que los permisos de lectura y escritura en los directorios del servidor sean estrictamente los necesarios para salvaguardar la integridad de los archivos.

2.11.5. Alojamiento en la nube

La computación en la nube (*cloud computing*) se refiere al suministro de recursos informáticos —procesamiento, almacenamiento, redes, bases de datos gestionadas y herramientas de seguridad— a través de internet, bajo modelos de aprovisionamiento flexible y alta disponibilidad. Este paradigma ha sustituido progresivamente a los servidores físicos dedicados en sitio debido a su menor costo de mantenimiento, redundancia geográfica y capacidad de adaptación inmediata ante variaciones en la demanda.

Para un sistema de gestión empresarial como el del taller de TI, el alojamiento en la nube ofrece la ventaja de contar con respaldos automatizados, alta disponibilidad de conexión y la posibilidad de acceder a la plataforma de forma remota y segura desde cualquier ubicación con conexión a internet, garantizando que el servicio continúe operando sin depender de la

infraestructura física del local del taller.

2.11.6. Hostinger

Hostinger es un proveedor internacional de servicios de infraestructura y alojamiento web que ofrece plataformas optimizadas para el despliegue de aplicaciones desarrolladas en PHP y bases de datos relacionales MySQL y MariaDB. Proporciona herramientas de administración intuitivas, certificados de seguridad SSL gratuitos, gestión integrada de nombres de dominio y paneles de configuración para controlar los recursos del servidor.

Al desplegar una aplicación web construida sobre el framework Laravel en los servidores de Hostinger, es necesario configurar cuidadosamente el entorno operativo para apuntar el directorio raíz del dominio hacia la carpeta pública ('public') del proyecto, protegiendo así los archivos de configuración y el código fuente contra accesos directos desde la web. Asimismo, debe verificarse la compatibilidad de las extensiones activas de PHP y parametrizar las variables de conexión a la base de datos mediante archivos de entorno protegidos.

2.12. Herramientas de documentación

La documentación técnica y académica representa un componente fundamental en todo proyecto de ingeniería de software, pues constituye el testimonio formal donde se registran los objetivos, el marco conceptual, los requerimientos del sistema, las decisiones de diseño arquitectónico y las guías de operación de la plataforma desarrollada. Una documentación clara, estructurada y profesional es indispensable para garantizar la comprensión del sistema, facilitar su mantenimiento futuro y respaldar la memoria de estadía técnica.

En el ámbito universitario y científico, la elaboración de reportes técnicos exige un alto nivel de rigor formal, consistencia tipográfica y exactitud en la citación bibliográfica. Para alcanzar estos estándares, se desaconseja el uso de procesadores de texto convencionales —que suelen desajustar el diseño visual ante cambios menores— y se prefiere el empleo de sistemas de composición tipográfica profesionales de alta precisión.

2.12.1. LaTeX

LaTeX es un sistema de preparación de documentos de alta precisión tipográfica basado en el motor de composición TeX, diseñado específicamente para la producción de documentos científicos, técnicos y académicos de la más alta calidad visual. A diferencia de los procesadores de texto visuales (*WYSIWYG*), LaTeX opera bajo el paradigma de separación entre

el contenido textual y su presentación visual, permitiendo que el autor se concentre enteramente en la redacción mientras el compilador calcula con rigor matemático los espaciados, saltos de línea y formateo de la página [19].

Entre las ventajas más sobresalientes de LaTeX destacan su capacidad inigualable para gestionar automáticamente la numeración de capítulos, secciones, figuras, ecuaciones y tablas, así como la generación automatizada de tablas de contenido y la administración impecable de referencias bibliográficas mediante herramientas como BibLaTeX. Su estabilidad garantiza que el documento conserve una presentación sobria, uniforme y perfectamente alineada con los estándares académicos de titulación.

2.12.2. Overleaf

Overleaf es una plataforma de desarrollo colaborativo en la nube diseñada específicamente para redactar, compilar y revisar documentos en LaTeX de manera concurrente desde cualquier navegador web. Elimina por completo las dificultades asociadas a la instalación local de distribuciones voluminosas de TeX, proporcionando un entorno preconfigurado con miles de paquetes tipográficos actualizados y visualización en tiempo real del documento PDF compilado [19].

Para el desarrollo de la memoria técnica en equipo, Overleaf resulta una herramienta de extraordinario valor al permitir que múltiples autores editen simultáneamente diferentes capítulos del documento, aportando comentarios en línea, control de versiones integrado e historial de revisiones. Su empleo asegura que los integrantes del proyecto trabajen sobre una única versión centralizada, facilitando la revisión continua por parte de asesores académicos y garantizando una entrega documental impecable.

Capítulo 3

Desarrollo

Desarrollo del proyecto, identifica la metodología Agiles (sea SCRUM, KABAN, etc.)describe cada una de las fases del proceso de desarrollo de su proyecto.

Capítulo 4

Resultados

Resultados

Referencias

[1] Kevin Stalin Zurita Caiza. «Sistema de gestión para reparaciones electrónicas para el taller "Electrónica Zurita": aplicación móvil». Trabajo de integración curricular. Quito, Ecuador: Escuela Politécnica Nacional, 2024. URL: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/26114.

[2] Rogelio Ramírez Silva. «Desarrollo de un sistema de información web para el seguimiento y control del mantenimiento de infraestructura y equipo». Tesis de Maestría en Sistemas Computacionales. Acapulco, Guerrero, México: Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Acapulco, 2020. URL: https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/1464.

[3] Emmanuel Vargas Muñoz. «Sistema automatizado de gestión de calidad en base al ISO 9001:2015 (Emtékna)». Tesis de Maestría en Tecnologías de la Información. Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México: Tecnológico Nacional de México / Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, 2023. URL: https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/6798.

[4] Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 16.ª ed. Harlow, Reino Unido: Pearson, 2020.

[5] Ralph M. Stair y George W. Reynolds. *Principles of Information Systems*. 13.ª ed. Boston, MA, EE. UU.: Cengage Learning, 2018.

[6] International Organization for Standardization. *Quality Management Systems—Requirements, ISO 9001:2015*. Ginebra, Suiza, 2015.

[7] Laravel. *Laravel 13.x Documentation*. 2026. URL: https://laravel.com/docs/13.x (visitado 10-11-2026).

[8] MDN Web Docs. *Learn web development*. 2026. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development (visitado 10-11-2026).

[9] Composer. *Introduction*. 2026. URL: https://getcomposer.org/doc/00-intro.md (visitado 10-11-2026).

[10] Ramez Elmasri y Shamkant B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. 7.ª ed. Boston, MA, EE. UU.: Pearson, 2016.

[11] MariaDB. *MariaDB Server Documentation*. 2026. URL: https://mariadb.com/kb/en/documentation/ (visitado 10-11-2026).

[12] OWASP Foundation. *Authentication Cheat Sheet*. 2026. URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html (visitado 10-11-2026).

[13] Laravel. *Authentication*. 2026. URL: https://laravel.com/docs/13.x/authentication (visitado 10-11-2026).

[14] OWASP Foundation. *Authorization Cheat Sheet*. 2026. URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html (visitado 10-11-2026).

[15] OWASP Foundation. *Password Storage Cheat Sheet*. 2026. URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html (visitado 10-11-2026).

[16] Git. *Git Documentation*. 2026. URL: https://git-scm.com/doc (visitado 10-11-2026).

[17] GitHub Docs. *About repositories*. 2026. URL: https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/about-repositories (visitado 10-11-2026).

[18] Docker. *PHP language-specific guide*. 2026. URL: https://docs.docker.com/guides/php/ (visitado 10-11-2026).

[19] Overleaf. *Learn LaTeX in 30 minutes*. 2026. URL: https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes (visitado 10-11-2026).